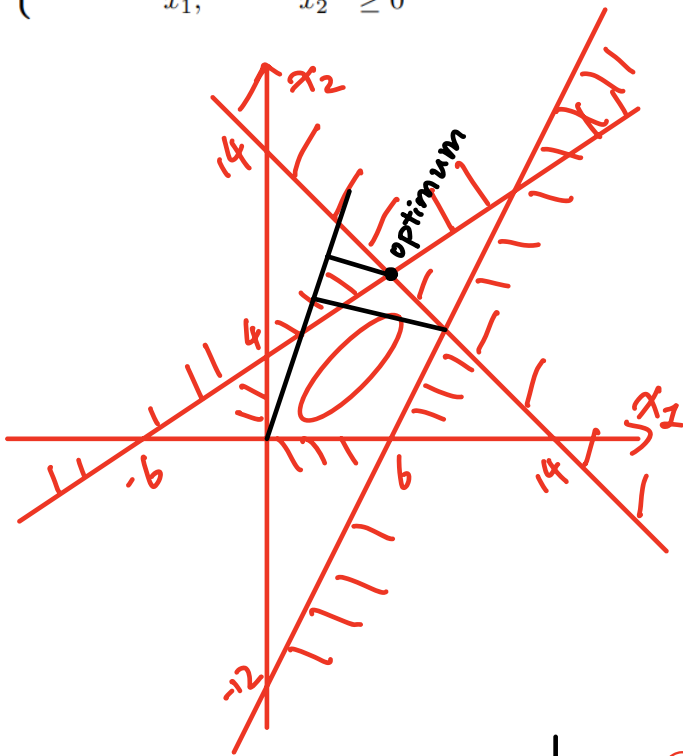


Exercice 1

$$\begin{cases} \max & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} & x_1 + x_2 \leq 14 \\ & -2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\frac{3}{2} \quad \frac{1}{2}$$



$$C = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{f} = C^T x = b \Leftrightarrow x_1 + 3x_2 = b$$

$$\nabla(\vec{f}) = C = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(6, 8)$$

$$\text{SC} \begin{cases} x_1 + x_2 + y_1 = 14 \\ -2x_1 + 3x_2 + y_2 = 12 \\ 2x_1 - x_2 + y_3 = 12 \\ x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	1	$\frac{1}{3} \leq 14$	1	0	0	14
y_2	-2	$\frac{3}{1} \leq 12$	0	1	0	12
y_3	2	$-\frac{1}{1} \leq 12$	0	0	1	12
	1	3	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3				x_1	x_2	y_1	y_2	y_3			
y_1	$\frac{5}{3} \leq 6$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	10	$L_1' \leftarrow L_1 - L_2'$		x_1	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	6	$L_1' \leftarrow 3L_1/5$
x_2	$-\frac{2}{3} \leq \infty$	1	0	$\frac{1}{3}$	0	4	$L_2' \leftarrow L_2/3$		x_2	0	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	8	$L_2' \leftarrow L_2 + \frac{2}{3}L_1'$
y_3	$\frac{4}{3} \leq 12$	0	0	$\frac{1}{3}$	1	16	$L_3' \leftarrow L_3 + L_2'$		y_3	0	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	1	8	$L_3' \leftarrow L_3 - \frac{4}{3}L_1'$
	3	0	0	-1	0	-12	$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 3L_2'$			0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0	-30	$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 3L_1'$

La solution optimale vaut 30 et est atteinte pour $x_1 = 6$ et $x_2 = 8$

Exercice 2

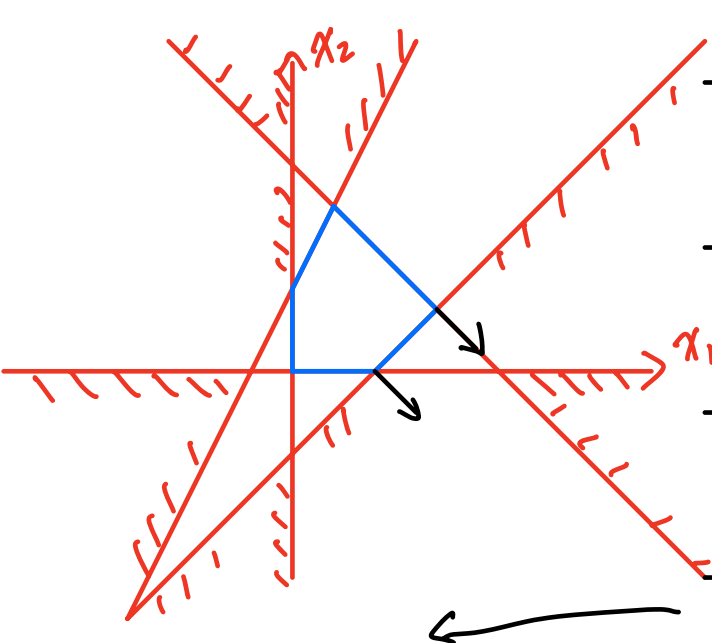
$$\begin{cases} \min & x_2 - x_1 \\ \text{s.c.} & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{SC} \begin{cases} -2x_1 + x_2 + y_1 = 2 \\ x_1 - x_2 + y_2 = 2 \\ x_1 + x_2 + y_3 = 5 \\ x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min \{x_2 - x_1\}$$

minimum est -2

$$= -\max \{x_1 - x_2\}$$



	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	-2^∞	1	1	0	0	2
y_2	1 ²	-1	0	1	0	2
y_3	1 ⁵	1	0	0	1	5
	1	-1	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	0	-1	1	2	0	6
x_1	1	-1	0	1	0	2
y_3	0	2	0	-1	1	3
	0	0	0	-1	0	-2

$L_1' \leftarrow L_1 + 2L_2'$
 $L_2' \leftarrow L_2$
 $L_3' \leftarrow L_3 - L_2'$
 $L_{obj}' \leftarrow L_{obj} - L_2'$

La solution $x_1=2$ et $x_2=0$ est optimale et vaut -2.

Mais j'ai encore le droit de itération.

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	0	0	1	3/2	1/2	15/2
x_1	1	0	0	1/2	1/2	7/2
x_2	0	1	0	-1/2	1/2	3/2
	0	0	0	-1	0	-2

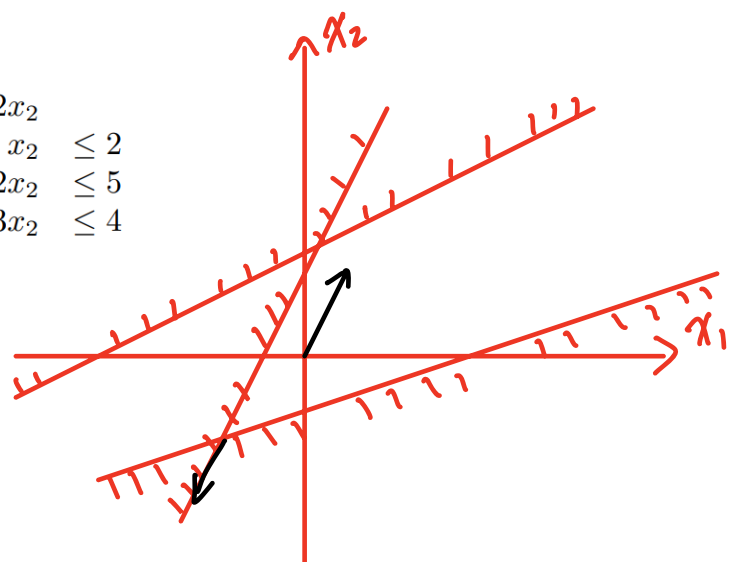
également.

L'ensemble des solutions optimales est le segment $[A, B]$ avec A les point de coordonnées (2,0) et B celui de coordonnées (7/2, 3/2). il s'agit donc de tous les points tels que $x_1 = \frac{7}{2}t + 2 \times (1-t) = 2 + \frac{3}{2}t$ et $x_2 = \frac{3}{2}t$ pour $t \in [0, 1]$ (ou $x_1 = x_2 + 2$ pour $x_2 \in [0, \frac{3}{2}]$)

Exercice 5

$$\begin{cases} \max(\min) & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} & -2x_1 + x_2 + y_1 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + y_2 = 5 \\ & x_1 - 3x_2 + y_3 = 4 \\ & x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

il n'existe pas maximum



$$\begin{cases} \text{s.c.} & -2x_1 + x_2 + y_1 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + y_2 = 5 \\ & x_1 - 3x_2 + y_3 = 4 \\ & x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \quad \max \{ x_1 + 2x_2 \}$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	b
y_1	-2	1	1	0	0	2
y_2	-1	2	0	1	0	5
y_3	1	-3	0	0	1	4
z	1	2	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	b
x_2	-2	1	1	0	0	2
y_2	3	0	-2	1	0	1
y_3	-5	0	3	0	1	10
z	5	0	-2	0	0	-4

$$\begin{aligned} L_1' &\leftarrow L_1 \\ L_2' &\leftarrow L_2 - 2L_1' \\ L_3' &\leftarrow L_3 + 3L_1' \\ L_{obj}' &\leftarrow L_{obj} - 2L_1' \end{aligned}$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	b
x_2	0	1	$-1/3$	$2/3$	0	$8/3$
x_1	1	0	$-2/3$	$1/3$	0	$1/3$
y_3	0	0	$-1/3$	$5/3$	1	$35/3$
z	0	0	$4/3$	$-5/3$	0	$-17/3$

$$\begin{aligned} L_1' &\leftarrow L_1 + 2L_2' \\ L_2' &\leftarrow \frac{1}{3} L_2 \\ L_3' &\leftarrow L_1 + 5L_2' \\ L_{obj}' &\leftarrow L_{obj} - 5L_2' \end{aligned}$$

Le problème n'admet pas de solution optimale, car il existe des solutions de valeurs arbitrairement optimales.

Exercice 1

Une entreprise fabrique deux produits P_1 et P_2 . La fabrication de ces produits nécessite du temps de travail (main d'oeuvre), du temps-machine et de la matière première. Les coefficients techniques de production ainsi que les prix de vente par unité de produit sont fournis dans le tableau suivant :

	P_1	P_2
Quantité de "travail" (exprimés en heures) nécessaire à la fabrication d'une unité.	0.75 h	0.5 h
Quantité de "temps-machine" (en h.) nécessaire à la fabrication d'une unité	1.5 h	0.8 h
Quantité de matière première (exprimée en nombre d'unité u) nécessaire à la fabrication d'une unité de produit	2u	1u
Prix de vente par unité (exprimé en unités monétaires : u.m)	15 u.m	8 u.m

$$2x_1 + x_2 \leq MP$$

$$MP \leq 400$$

Chaque semaine 400 unités de matière première au plus, peuvent être achetées à un prix de 1,5 u.m par unité.

L'entreprise emploie 4 personnes qui travaillent chacune 40 heures par semaine. La nature de leur travail est la main d'oeuvre. Ces personnes peuvent effectuer des heures supplémentaires qui sont payées à 6 u.m. l'unité.

Chaque semaine, la disponibilité en temps machine est de 320h.

En absence de publicité, la demande hebdomadaire du produit P_1 serait de 50 unités, celle de P_2 de 60 unités ; mais on peut réaliser de la publicité pour développer les ventes, chaque unité monétaire dépensée en publicité sur P_1 (respectivement sur P_2) augmente la demande hebdomadaire de P_1 (resp. P_2) de 10 unités (resp. de 15 unités). Les frais de publicité ne doivent pas dépasser 100 u.m par semaine.

Les quantités de P_1 et P_2 fabriquées doivent rester inférieures ou égales à la demande réelle (compte-tenu de la publicité).

On définit les 6 variables suivantes :

- x_1 : nombre d'unités du produit 1 fabriquées par semaine.
- x_2 : nombre d'unités du produit 2 fabriquées par semaine.
- HS : nombre total d'heures supplémentaires effectuées par semaine.
- MP : nombre d'unités de matière première achetées par semaine.
- PUB_1 : nombre d'unités monétaires dépensées en publicité sur P_1
- PUB_2 : nombre d'unités monétaires dépensées en publicité sur P_2

L'entreprise désire fixer la valeur de chacun de ces variables de manière à maximiser son bénéfice :

$$\text{Bénéfice} = \text{Chiffre de vente} - \text{Somme des coûts variables}$$

Le salaire (coût des heures normales) des quatre personnes est un coût fixe pour l'entreprise.

Question : modéliser le problème à l'aide des six variables qui sont proposées, sous forme de programme linéaire. La résolution n'est pas demandée.

D'après l'énoncé, on sait que

$$\left\{ \begin{array}{l} MP \leq 400 \\ 2x_1 + x_2 \leq MP \\ 0.75x_1 + 0.5x_2 \leq 4 \times 40 + HS \\ 1.5x_1 + 0.8x_2 \leq 320 \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} x_1 \leq 50 + 10 \text{ PUB}_1 \\ x_2 \leq 60 + 15 \text{ PUB}_2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, \text{MP}, \text{HS}, \text{PUB}_1, \text{PUB}_2 \geq 0$$

On va chercher $\max \{ 15x_1 + 8x_2 - 1.5\text{MP} - 6\text{HS} - \text{PUB}_1 - \text{PUB}_2 \}$

Exercice 3

Une raffinerie peut traiter trois pétroles bruts n°1, n°2 et n°3.
 Par distillation fractionnée dans les "toppings" ces bruts donnent des coupes qui sont des ensembles d'hydrocarbures ayant des températures d'ébullition comprises entre les limites fixées.
 On obtient par exemple :

- des gaz
- une gazoline 0-80°C
- une benzine 80-130°C
- un naphtha léger 130-160°C
- un naphtha lourd 160-190°C
- un kérosène 190-230°C
- un gasoil léger 230-310°C
- un gasoil lourd 310-400°C
- un fuel-oil > 400°C

Ces coupes subissent ensuite des traitements complémentaires (épuration, désulfuration, cracking, reforming catalytique) pour devenir des bases qui, convenablement mélangées, permettront d'obtenir les produits commerciaux désirés.
 C'est ainsi que la raffinerie considérée fabrique cinq catégories de produits finis :

- des gaz et des gaz liquéfiés
- des essences
- du pétrole
- du gasoil
- du fuel-oil

Les rendements de pétroles bruts traités sont précisés dans le tableau ci-après (qui explicite les quantités produites à partir d'une tonne de brut) :

	Matière première		
Production en t.	Brut n°1 Afrique	Brut n°2 Moyen-Orient	Brut n°3 Amérique
Gaz et gaz liquéfiés	0,02	-	0,06
Essences	0,20	0,25	0,30
Pétrole	0,08	-	0,04
Gasoil	0,40	0,25	0,30
Fuel-oil	0,30	0,50	0,30
Total	1	1	1

La raffinerie peut produire au maximum, au cours d'une année :

- 300 000 t. de gaz et gaz liquéfiés
- 1 050 000 t. d'essences
- 180 000 t. de pétrole
- 1 350 000 t. de gasoil
- 1 800 000 t. de fuel-oil

(Sa production est limitée par la capacité de certaines unités de traitement, par les possibilités de ventes et par les stockages disponibles).
 La raffinerie réalise un bénéfice de 4 unités monétaires par tonnes de brut n°1, de 5 unités monétaires par tonne de brut n°2 et de 5 unités monétaires par tonne de brut n°3.
 Formuler de problème par un programme linéaire.

Soit x_1 la quantité de brut N°1 en tonne.

Soit x_2 la quantité de brut N°2 en tonne,

Soit x_3 la quantité de brut N°3 en tonne.

On veut $\max \{ 4x_1 + 5x_2 + 5x_3 \}$

On a par l'énoncé :

$$\begin{cases} 0.02x_1 + 0.06x_3 \leq 300\,000 \\ 0.2x_1 + 0.25x_2 + 0.3x_3 \leq 1\,050\,000 \\ 0.08x_1 + 0.04x_3 \leq 180\,000 \\ 0.4x_1 + 0.25x_2 + 0.3x_3 \leq 1\,350\,000 \\ 0.3x_1 + 0.5x_2 + 0.3x_3 \leq 1\,800\,000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 4

On désire déterminer la composition, à coût minimal, d'un aliment pour bétail qui est obtenu en mélangeant au plus trois produits brut :

- Orge,
- arachide,
- sésame.

L'aliment ainsi conditionné devra comporter (pour se conformer aux exigences de la clientèle) au moins

- 22% de protéines,
- 3.6% de graisses,

On a indiqué ci-dessous les pourcentages de protéines et de graisses contenues, respectivement, dans l'orge, les arachides et le sésame, ainsi que le coût par tonne de chacun des produits bruts :

produit brut	orge	arachides	sésame	pourcentage requis
pourcentages de protéines	12%	52%	42%	22%
pourcentages de graisses	2%	2%	10%	3.6%
coût par tonne	25	41	39	

Questions :

1. On notera $x_j = (j = 1, 2, 3)$ la fraction de tonne de produit brut j contenu dans une tonne d'aliment. Formuler le problème algébriquement.
2. Montrer qu'il est possible de réduire la dimension du problème.

1) Notons x_1 la fraction d'orge dans la composition du produit, x_2, x_3 celles respectivement d'arachide et de sésame.

$$\min \{ 25x_1 + 41x_2 + 39x_3 \}$$

$$\begin{cases} 0.12x_1 + 0.52x_2 + 0.42x_3 \geq 0.22 \\ 0.02x_1 + 0.02x_2 + 0.1x_3 \geq 0.036 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12x_1 + 52x_2 + 42x_3 \geq 22 \\ 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 \geq 3.6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

2) La 4-ième contrainte est équivalente à $x_1 = 1 - x_2 - x_3$: on substitue toutes les occurrences de x_1 par $1 - x_2 - x_3$

$$\min \{ 25 - 25x_2 - 25x_3 + 41x_2 + 39x_3 \}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 12 - 12x_2 - 12x_3 + 52x_2 + 42x_3 \geq 22 \\ 2 - 2x_2 - 2x_3 + 2x_2 + 10x_3 \geq 3,6 \\ 1 - x_2 - x_3 \geq 0 \quad \leftarrow x_1 \geq 0 ! \\ x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \max \{ 16x_2 + 14x_3 \} + 25 \\ & = \begin{cases} 40x_2 + 30x_3 \geq 10 \\ 8x_3 \geq 1,6 \rightarrow x_3 \geq 0,2 \\ x_2 + x_3 \leq 1 \\ x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

D'après la contrainte $8x_3 \geq 1,6$, il faut au moins une fraction $\frac{1}{5} = \left(\frac{1,6}{8}\right)$ de sésame. pour que l'alignement contienne assez de graisse. Il faut alors encore ajouter une fraction x_2 d'arachide et une fraction $x_3' = x_3 - 0,2$ de sésame pour satisfaire la première contrainte et avoir suffisamment de protéines :

$$40x_2 + 30(x_3' + 0,2) \geq 10 \Leftrightarrow 40x_2 + 30x_3' \geq 4$$

Le coût de la protéine d'arachide est de $\frac{16}{40} = 0,4$ u.m. par fraction. alors celle de sésame revient à $\frac{14}{30} \approx 0,46$. On a alors intérêt à compléter l'aliment avec $\frac{1}{10}$ d'arachide.

Il satisfera ainsi les contraintes, au coût minimal de $25 + 0,1 \times 16 + 0,2 \times 14 = 29,4$ pour 70% d'orge, 10% d'arachide et 20% de sésame

Exercice 5

Un atelier peut fabriquer trois types d'articles :

- l'article A_1 à la cadence de 35 objets à l'heure.
- l'article A_2 à la cadence de 45 objets à l'heure.
- l'article A_3 à la cadence de 20 objets à l'heure.

Cette fabrication utilise une machine-outil unique, disponible 200 heures par mois.

Le bénéfice unitaire pour l'article A_1 est de 60 euros par objet, pour A_2 de 40 euros, pour A_3 de 80 euros.

Ces objets sont vendus en totalité à des grossistes ; on a observé qu'on ne pouvait écouler, par mois, plus de 4900 objets du type A_1 , ni plus de 5400 objets du type A_2 , ni plus de 2000 objets du type A_3 .

D'autre part, chaque objet doit être vérifié avant sa commercialisation ; une équipe de trois techniciens est chargée de cette mission ; chaque technicien travaille 170 heures par mois. La vérification d'un objet du type A_1 prend quatre minutes, du type A_2 , trois minutes, du type A_3 , deux minutes.

Question 1 : Montrer qu'une contrainte est redondante (c'est-à-dire qu'elle est impliquée par une ou plusieurs autres). Interpréter géométriquement cette redondance.

Question 2 : Classer alors les produits par bénéfice horaire décroissants et faire une résolution économique de ce problème.

Notons x_1 , x_2 et x_3 le nombre d'objets respectivement de type A_1 , A_2 et A_3 produits chaque mois.

$$\begin{cases} \max \{ 60x_1 + 40x_2 + 80x_3 \} \\ \frac{x_1}{35} + \frac{x_2}{45} + \frac{x_3}{20} \leq 200 \\ x_1 \leq 4900 \\ x_2 \leq 5400 \\ x_3 \leq 2000 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 170 \times 3 \times 60 = 30600 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

En multipliant la première contrainte par 140, il vient :

$$4x_1 + \frac{28}{9}x_2 + 7x_3 \leq 28000$$

≥ 3 ≥ 2

Donc, si (x_1, x_2, x_3) vérifie cette contrainte :

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 4x_1 + \frac{28}{9}x_2 + 7x_3 \quad \text{car } x_1, x_2 \text{ et } x_3 \text{ sont } \geq 0 \\ &\leq 28000 \quad \text{puisque } (x_1, x_2, x_3) \text{ vérifie la 1}^{\text{er}} \text{ contrainte} \\ &\leq 30600 \end{aligned}$$

Toute solution vérifiant la 1^{er} contrainte et la contrainte de positivité

vérifie la 5e contrainte. Cette dernière est donc redondante

Exercice 3 : Programmation linéaire en nombres entiers

On cherche à résoudre le programme linéaire en nombres entiers suivant :

(P0) : max{10x1 + 12x2}

sc. { 4x1 - 4x2 ≤ 6
4x1 + 5x2 ≤ 15
-2x1 + 2x2 ≤ 3
x1, x2 ∈ N

Complétez au fur et à mesure l'arbre binaire des sous-problèmes rencontrés.

- 1. Résolvez la relaxation continue de (P0).
- 2. On effectue la séparation selon la variable x1. (P1) désigne le sous-problème obtenu en ajoutant une contrainte x1 ≤ 2. Ecrivez le premier tableau de simplexe de la relaxation continue de (P1) (on ne demande pas de résoudre ce problème!)
- 3. (P2) désigne le sous-problème obtenu en ajoutant à (P0) la contrainte x1 ≥ 3. Réécrivez (P2) pour remplacer cette contrainte par la contrainte x'1 ≥ 0. Expliquez, sans utiliser la méthode du grand M, pourquoi ce problème n'a pas de solution réalisable.
- 4. Le dernier tableau de simplexe obtenu pour (P1) est le suivant :

	x1	x2	y1	y2	y3	y4	
y1	0	0	1	4/5	0	-36/5	18/5
x1	1	0	0	1	0	1	2
x2	0	1	0	1/5	0	4/5	7/5
y3	0	0	0	-2/5	0	18/5	21/5
	0	0	0	-12/5	0	-2/5	-184/5

- Donnez la solution optimale du problème (P'1), et décrivez la manière dont P1 va être séparé. Donnez, sans utiliser l'algorithme du simplexe, la solution optimale de (P3)
- 5. Le problème (P4) équivaut à (la contrainte x1 ≤ 1 devient redondante avec les autres contraintes; on pose x'2 = x2 - 2) :

(P'4) : 24 + max{10x1 + 12x'2}

sc. { 4x1 - 4x'2 ≤ 14
4x1 + 5x'2 ≤ 5
-2x1 + 2x'2 ≤ -1
x1, x'2 ∈ N

- Résolvez sa relaxation continue en utilisant la méthode du grand M.
- 6. Le problème (P6) consiste à ajouter à (P4) la contrainte x1 ≥ 2. justifiez qu'il n'admet aucune solution réalisable. Le problème (P5) revient à ajouter à (P0) les contraintes x1 ≤ 1 et x2 ≥ 2. sa relaxation continue a pour solution optimale (1, 11/5) de valeur 182/5. Déduisez en (P7) et (P8), donnez leur solution sans calcul, et concluez.

1. On relaxe les contraintes.

(P0') max { 10x1 + 12x2 } sc { 4x1 - 4x2 ≤ 6
4x1 + 5x2 ≤ 15
-2x1 + 2x2 ≤ 3
x1, x2 ≥ 0

⇔ max { 10x1 + 12x2 }

sc { 4x1 - 4x2 + y1 = 6
4x1 + 5x2 + y2 = 15
-2x1 + 2x2 + y3 = 3
x1, x2, y1, y2, y3 ≥ 0

	x1	x2	y1	y2	y3	
y1	4	-4	1	0	0	6
y2	4	5	0	1	0	15
y3	-2	2	0	0	1	3
	10	12	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	0	0	1	0	2	12
y_2	9	0	0	1	-5/2	15/2
x_2	-1	1	0	0	1/2	3/2
	22	0	0	0	-6	-18

$$L'_1 \leftarrow L_1 + 4L'_3$$

$$L'_2 \leftarrow L_2 - 5L'_3$$

$$L'_3 \leftarrow L_3 / 2$$

$$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 12L'_3$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	0	0	1	0	2	12
x_1	1	0	0	1/9	-5/18	5/6
x_2	0	1	0	1/9	2/9	7/3

$$L'_2 \leftarrow 1/9 L_2$$

$$L'_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 22L'_2$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
	0	0	0	-22/9	1/9	
y_1	0	0	1/2	0	1	6
y_2	1	0	5/36	1/9	0	5/2
x_2	0	1	-1/9	1/9	0	1
	0	0	0	-22/9	0	37

$$L'_1 \leftarrow 1/2 L_1$$

$$L'_2 \leftarrow L_2 + 5/18 L_1$$

$$L'_3 \leftarrow L_3 - 2/9 L_1$$

$$x_1 = \frac{5}{2} \quad x_2 = 1 \quad obj = 37$$

2.

